PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

RAPPEL 1 · CALCULER UNE IMAGE

Pour calculer l'image d'un nombre par une fonction f, on remplace x par ce nombre dans l'expression de $f(x)$.

Avec $f(x) = 3x - 2$, on obtient $f(4) = 3 \times 4 - 2 = 10$.

1 On considère la fonction f définie par $f(x) = 2x + 5$. Calcule $f(4)$ en écrivant le calcul. RÉA

$f(4) = 2 \times 4 + 5 = 13$

2 Calcule $f(0)$ pour la même fonction f. RÉA

$f(0) = 2 \times 0 + 5 = 5$

RAPPEL 2 · FONCTION AFFINE

Une fonction affine s'écrit $f(x) = ax + b$. Sa représentation graphique est une droite.

Si $a > 0$, la fonction f est croissante. Si $a < 0$, la fonction f est décroissante.

3 On considère la fonction g définie par $g(x) = -4x + 9$. Donne la valeur de a et celle de b. APP

$a = -4$ et $b = 9$

4 La fonction g est-elle croissante ou décroissante ? Justifie ta réponse. VAL

Elle est décroissante, car $a = -4$ est négatif.

RAPPEL 3 · RÉSOUDRE UNE ÉQUATION

Pour résoudre $4x + 6 = 50$, on soustrait 6 aux deux membres : $4x = 44$. On divise ensuite les deux membres par 4 : $x = 11$.

5 Résous l'équation $5x - 3 = 47$ en écrivant les deux étapes. RÉA

$5x = 50$, donc $x = 10$.

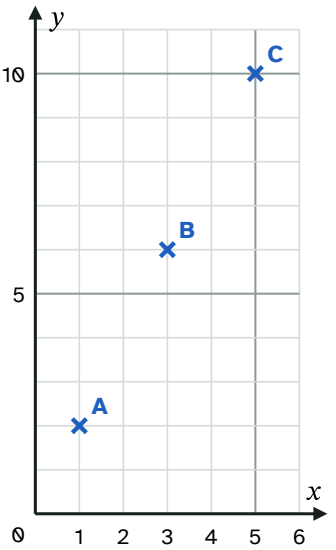
RAPPEL 4 · PLACER UN POINT

Le point A(3 ; 5) a pour abscisse 3 (on la lit sur l'axe horizontal) et pour ordonnée 5 (on la lit sur l'axe vertical).

6 Place les points A(1 ; 2), B(3 ; 6) et C(5 ; 10) dans le repère ci-contre. RÉA

7 Les points A, B et C sont-ils alignés ? VAL

Oui, les trois points sont alignés.



PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

Test de positionnement

1 Calcule $7 + 3 \times 5$. RÉA

22

2 Calcule $-6 + 10$. RÉA

4

3 Calcule $4 \times (-3) + 20$. RÉA

8

4 On considère la fonction f définie par $f(x) = 5x - 2$. Calcule $f(3)$. RÉA

$f(3) = 15 - 2 = 13$

5 On considère la fonction h définie par $h(x) = x^2 + 1$. Calcule $h(4)$. RÉA

$h(4) = 16 + 1 = 17$

6 La fonction f définie par $f(x) = -2x + 7$ est-elle croissante ou décroissante ? Justifie. VAL

Décroissante, car $a = -2$ est négatif.

7 Résous l'équation $3x + 4 = 31$. RÉA

$3x = 27$, donc $x = 9$.

8 Résous l'équation $12x = 150$. RÉA

$x = \dfrac{150}{12} = 12{,}5$

9 Complète le tableau de valeurs de la fonction f définie par $f(x) = 4x + 1$. RÉA

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	**1**	**5**	**9**	**13**	**17**

10 Un abonnement coûte 200 € aujourd'hui. Son prix augmente de 15 € chaque mois. Combien coûtera-t-il dans 3 mois ? ANA

$200 + 3 \times 15 = 245$ €

BILAN

Nombre de bonnes réponses : ... / 10. Rappels à revoir : ...

AUTO A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Calcule $25 + 4 \times 6$.

49

2 Calcule $100 - 7 \times 8$.

44

3 Calcule $-8 + 15$.

7

4 Calcule $3 - 11$.

-8

5 Calcule $1{,}5 \times 4$.

6

6 Calcule 10 % de 240.

24

7 On considère la fonction f définie par $f(x) = 3x + 4$. Calcule $f(2)$.

$f(2) = 10$

8 On considère la même fonction f. Calcule $f(0)$.

$f(0) = 4$

9 Résous l'équation $2x = 18$.

$x = 9$

10 Résous l'équation $x + 7 = 20$.

$x = 13$

11 Quel est le coefficient directeur de la fonction affine $f(x) = -5x + 2$?

-5

12 Quelle est l'abscisse du point A(4 ; –1) ? Quelle est son ordonnée ?

Abscisse 4, ordonnée -1

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1 On considère la fonction f définie par $f(x) = x^2 + 3$. Calcule $f(5)$.

28

2 On considère la fonction g définie par $g(x) = 50 - 4x$. Calcule $g(10)$.

10

3 On considère la fonction h définie par $h(x) = 2x^2$. Calcule $h(3)$.

18

4 Calcule $6^2 - 6$.

30

5 La fonction f définie par $f(x) = 7x - 1$ est-elle croissante ou décroissante ?

Croissante ($a = 7 > 0$)

6 Résous l'équation $4x - 8 = 0$.

$x = 2$

7 Calcule 12×15.

180

8 Calcule $1\,500 + 12 \times 25$.

1 800

9 Quel nombre faut-il ajouter à 37 pour obtenir 52 ?

15

10 On ajoute 6 à chaque fois : 5 ; 11 ; 17 ; … Quel est le nombre suivant ?

23

11 On retire 4 à chaque fois : 30 ; 26 ; 22 ; … Quel est le nombre suivant ?

18

12 Calcule la moitié de 3 250.

1 625

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 On considère la suite définie par $u(n) = 3n + 1$. Calcule $u(4)$.

13

2 On considère la suite définie par $u_n = n^2 - 2$. Calcule u_3.

7

3 On considère la suite définie par $u_n = 20 - 2n$. Calcule u_5.

10

4 On lit $u_7 = 52$. Quel est le rang ? Quel est le terme ?

Rang 7, terme 52

5 Les premiers termes d'une suite sont $u_0 = 4$, $u_1 = 9$ et $u_2 = 16$. Quel est le rang du terme 16 ?

2

6 On considère la suite définie par $u_n = 10n$. Calcule $u_0 + u_1$.

$0 + 10 = 10$

7 Comment écrit-on $u(5)$ avec la notation indicielle ?

u_5

8 La suite 2 ; 5 ; 9 ; 14 est-elle croissante ou décroissante ?

Croissante

9 La suite 80 ; 60 ; 45 ; 30 est-elle croissante ou décroissante ?

Décroissante

10 On a $u_3 = 8$. Quelles sont les coordonnées du point du nuage associé ?

(3 ; 8)

11 Le point (5 ; 12) appartient au nuage de points d'une suite (u_n). Que vaut u_5 ?

$u_5 = 12$

12 On considère la suite définie par $u_n = n^2 + n$. Calcule u_{10}.

110

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Une suite arithmétique a pour premier terme $u_0 = 12$ et pour raison $r = 5$. Calcule u_1.

17

2 Une suite arithmétique a pour raison $r = -3$. On a $u_n = 40$. Calcule u_{n+1}.

37

3 Quelle est la raison de la suite arithmétique 7 ; 11 ; 15 ; 19 ?

$r = 4$

4 Quelle est la raison de la suite arithmétique 50 ; 45 ; 40 ; 35 ?

$r = -5$

5 La liste 3 ; 6 ; 12 ; 24 est-elle celle d'une suite arithmétique ? Justifie.

Non : on ajoute 3, puis 6, puis 12.

6 Une suite arithmétique a pour raison $r = -2$. Est-elle croissante ou décroissante ?

Décroissante

7 Pour une suite arithmétique, $u_5 = 30$ et $u_6 = 34$. Quelle est sa raison ?

$r = 4$

8 Une suite arithmétique a pour premier terme $u_0 = 100$ et pour raison 25. Calcule u_2.

150

9 Quelle est la raison de la suite arithmétique 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ?

$r = 0{,}5$

10 Une suite arithmétique a pour raison 8. Complète : $u_{n+1} = u_n + \ldots$

$u_{n+1} = u_n + 8$

11 Calcule $40 + 10 \times 15$.

190

12 Calcule $200 - 6 \times 12$.

128

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Une suite arithmétique a pour premier terme $u_0 = 20$ et pour raison 4. Calcule u_{10}.

$20 + 10 \times 4 = 60$

2 Une suite arithmétique a pour premier terme $u_1 = 5$ et pour raison 3. Calcule u_{10}.

$5 + 9 \times 3 = 32$

3 Une suite arithmétique a pour premier terme $u_1 = 100$ et pour raison -10. Calcule u_6.

$100 - 5 \times 10 = 50$

4 On considère la suite définie par $u_n = 7 + 3n$. Donne u_0 et la raison.

$u_0 = 7$ et $r = 3$

5 On considère la suite définie par $u_n = 2 + (n-1) \times 6$. Quelle est sa raison ?

$r = 6$

6 On considère la suite définie par $u_n = 5n + 3$. Quelle fonction affine lui est associée ?

$f(x) = 5x + 3$

7 Les points du nuage d'une suite arithmétique sont-ils alignés ?

Oui

8 On considère la suite définie par $u_n = 10 + 5n$. Quel est le premier rang pour lequel $u_n > 30$?

$n = 5$ ($u_5 = 35$)

9 Résous l'équation $10 + 5x = 60$.

$x = 10$

10 Une suite arithmétique a pour premier terme $u_0 = 0$ et pour raison 7. Calcule u_{20}.

140

11 Calcule $15 \times 12 + 40$.

220

12 Résous l'équation $2x + 40 = 100$.

$x = 30$

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Calcule
$1+2+3+4+5+6+7+8+9+10$.

55

2 Calcule $10+20+30+40$.

100

3 Calcule $10 \times \dfrac{1+19}{2}$.

$10 \times 10 = 100$

4 Combien y a-t-il de termes de u_1 à u_{12} ?

12

5 Combien y a-t-il de termes de u_0 à u_9 ?

10

6 Calcule $5+9+13+17$.

44

7 Pour une suite arithmétique, $u_1 = 2$ et $u_{10} = 20$. Calcule $u_1 + u_{10}$.

22

8 Calcule 8×25.

200

9 Une suite arithmétique a pour raison $r = -1$. Est-elle croissante ou décroissante ?

Décroissante

10 On considère la suite définie par $u_n = 4n + 1$. Calcule u_5.

21

11 Quelle est la raison de la suite arithmétique 2,5 ; 5 ; 7,5 ; 10 ?

$r = 2{,}5$

12 Quel est le terme suivant de la suite arithmétique 100 ; 92 ; 84 ?

76

ACT 1

Les ventes en ligne d'une boutique

50 min

Objectif : découvrir la notion de suite, calculer ses termes et les représenter.

ACTIVITÉ 1

SITUATION



Une boutique de sneakers vient d'ouvrir son site internet. Le nombre de paires vendues en ligne la semaine n est modélisé par $u(n) = 2n^2 + 4$. La semaine 0 est la semaine de l'ouverture du site.

I Calculer des termes

1 Calcule $u(0)$. Que représente ce nombre dans la situation ? RÉA APP

$u(0) = 2 \times 0^2 + 4 = 4$. **La boutique a vendu 4 paires en ligne la semaine de l'ouverture.**

2 Calcule $u(1)$, $u(2)$ et $u(3)$. RÉA

$u(1) = 2 \times 1^2 + 4 = 6$; $u(2) = 2 \times 2^2 + 4 = 12$; $u(3) = 2 \times 3^2 + 4 = 22$

3 Complète le tableau de valeurs. RÉA

n	0	1	2	3	4	5
$u(n)$	**4**	**6**	**12**	**22**	**36**	**54**

II Une nouvelle notation

DÉFINITION · NOTATION

Le nombre $u(n)$ se note aussi u_n (on lit « u indice n »).

Le nombre n est le **rang** ; le nombre u_n est le **terme de rang n**.

4 Écris $u(5)$ avec cette nouvelle notation, puis donne sa valeur. APP

$u_5 = 54$

5 Quel est le rang du terme 36 ? APP

Le rang 4, car $u_4 = 36$.

6 Quelle semaine la boutique vend-elle 22 paires en ligne ? ANA

La semaine 3, car $u_3 = 22$.

ACT 1

Les ventes en ligne d'une boutique

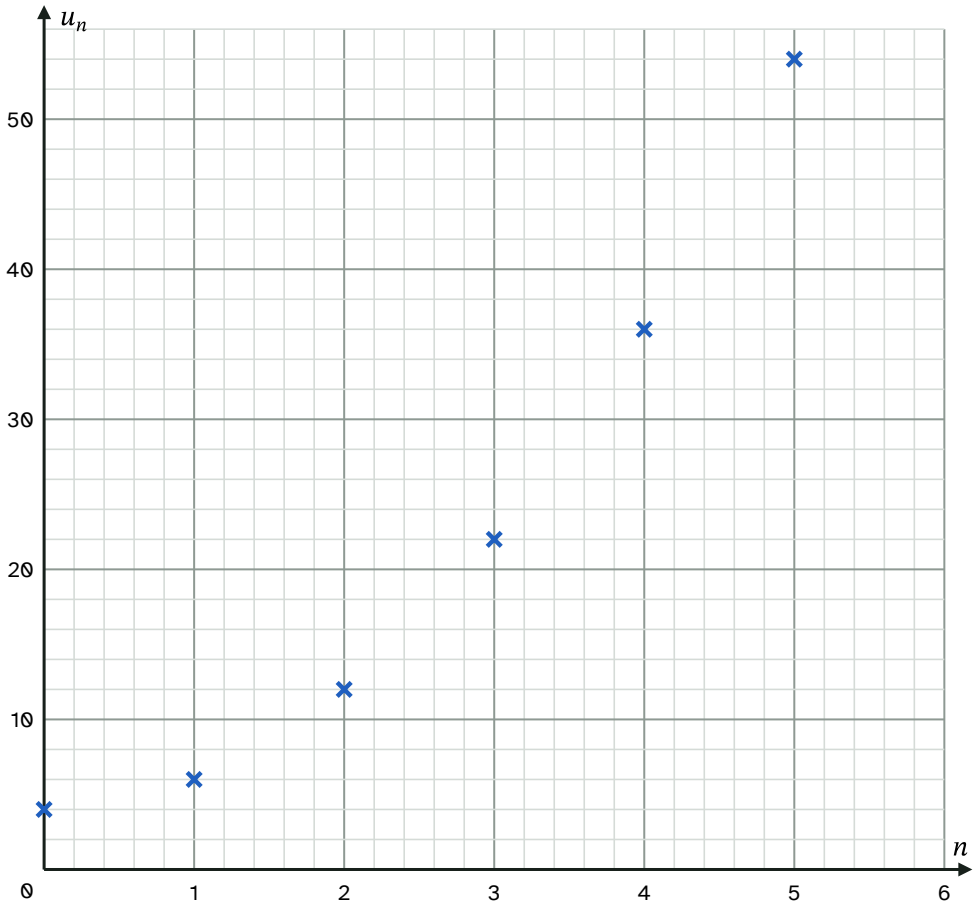
50 min

Objectif : découvrir la notion de suite, calculer ses termes et les représenter.

ACTIVITÉ 1

III Représenter et observer

7 Dans le repère ci-dessous, place les points de coordonnées $(n\,;u_n)$ pour n allant de 0 à 5. RÉA



8 Quand n augmente, les termes u_n augmentent-ils ou diminuent-ils ? ANA

Ils augmentent.

9 Les points que tu as placés sont-ils alignés ? VAL

Non, ils ne sont pas alignés.

10 Pourquoi ne relie-t-on pas les points entre eux ? COM

Le rang n est un nombre entier : il n'y a pas de semaine 2,5.

IV Prévoir

11 Si le modèle reste valable, combien de paires la boutique vendra-t-elle en ligne la semaine 10 ? RÉA

$u_{10} = 2 \times 10^2 + 4 = 204$. La boutique vendrait 204 paires.

12 À partir de quelle semaine la boutique vend-elle plus de 30 paires en ligne ? ANA

À partir de la semaine 4 ($u_3 = 22$ et $u_4 = 36$).

COURS 1

Généralités sur les suites

Objectif : calculer les termes d'une suite, étudier son sens de variation et la représenter par un nuage de points.

50 min

I. Notion de suite numérique

DÉFINITION · SUITE NUMÉRIQUE

Une **suite numérique** est **une liste de nombres** numérotés par les entiers naturels 0, 1, 2, 3...

Le numéro n est appelé **le rang**.

Le nombre u_n, noté aussi $u(n)$, est **le terme de rang n**.

La suite se note (u_n). Son premier terme est souvent u_0 ou u_1.

EXEMPLE 1



Le gérant d'une supérette compte ses clients chaque heure depuis l'ouverture. On note u_1 le nombre de clients de la 1re heure, u_2 celui de la 2e heure, et ainsi de suite.

$$u_1 = 18 \; ; \; u_2 = 25 \; ; \; u_3 = 31 \; ; \; u_4 = 22 \; ; \; u_5 = 15$$

1. Quel est le premier terme de cette suite ? Quel est son rang ? APP

   Le premier terme est $u_1 = 18$; son rang est 1.

2. Que vaut u_3 ? Que représente ce nombre dans la situation ? APP COM

   $u_3 = 31$: il y a eu 31 clients pendant la 3e heure.

3. Quel est le rang du terme 22 ? APP

   Le rang 4.

4. Écris le terme de rang 5 avec la notation $u(n)$. APP

   $u(5) = 15$

II. Suite définie par une formule

PROPRIÉTÉ · CALCULER UN TERME

Lorsqu'une suite est définie par une formule $u_n = f(n)$, on calcule le terme de rang n **en remplaçant n par la valeur du rang** dans la formule.

COURS 1

Généralités sur les suites

Objectif : calculer les termes d'une suite, étudier son sens de variation et la représenter par un nuage de points.

50 min

EXEMPLE 2



Le nombre d'abonnés à la lettre d'information d'un magasin, n mois après son lancement, est modélisé par la suite définie par :

$$u_n = 3n^2 + 50$$

1. Calcule u_0. Que représente ce nombre ? RÉA COM

   $u_0 = 3 \times 0^2 + 50 = 50$. **Le magasin a 50 abonnés au lancement.**

2. Calcule u_2. RÉA

   $u_2 = 3 \times 2^2 + 50 = 62$

3. Calcule u_{10}. RÉA

   $u_{10} = 3 \times 10^2 + 50 = 350$

III. Sens de variation

DÉFINITION · SUITE CROISSANTE, SUITE DÉCROISSANTE

Une suite (u_n) est **croissante** si **chaque terme est supérieur ou égal** au terme précédent : $u_{n+1} \geq u_n$.

Une suite (u_n) est **décroissante** si **chaque terme est inférieur ou égal** au terme précédent : $u_{n+1} \leq u_n$.

Une suite peut n'être **ni croissante ni décroissante**.

PROPRIÉTÉ · SUITE DÉFINIE PAR UNE FONCTION

On considère une suite définie par $u_n = f(n)$.

Si la fonction f est croissante sur $[0\,;+\infty[$, alors la suite (u_n) est **croissante elle aussi**.

Si la fonction f est décroissante sur $[0\,;+\infty[$, alors la suite (u_n) est **décroissante elle aussi**.

EXEMPLE 3



Pendant une opération promotionnelle, le stock d'une console de jeux, n jours après le début de l'opération, est modélisé par la suite définie par :

$$u_n = 100 - n^2$$

1. Complète le tableau des premiers termes. RÉA

n	0	1	2	3	4	5
u_n	**100**	**99**	**96**	**91**	**84**	**75**

2. Compare chaque terme au terme précédent. La suite (u_n) est-elle croissante ou décroissante ? ANA VAL

   Chaque terme est inférieur au précédent : la suite est décroissante.

COURS 1

Généralités sur les suites

Objectif : calculer les termes d'une suite, étudier son sens de variation et la représenter par un nuage de points.

50 min

IV. Représentation graphique

DÉFINITION · NUAGE DE POINTS

Dans un repère, une suite (u_n) est représentée par **un nuage de points** : ce sont les points de coordonnées $(n\,;u_n)$.

On ne relie pas les points, car **le rang n est entier**.

EXEMPLE 4

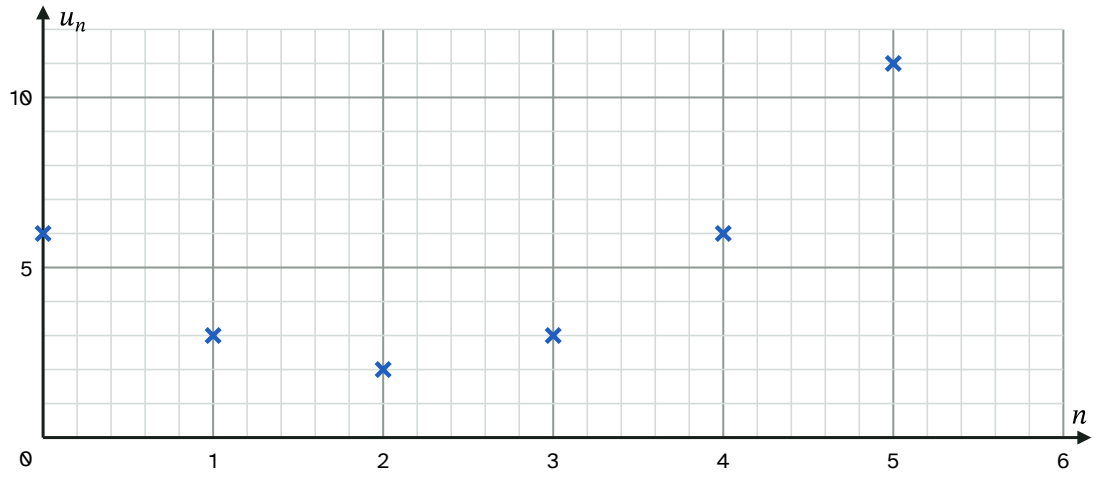
Le nombre de clients qui attendent en caisse dans un supermarché, relevé toutes les heures à partir de 8 h ($n=0$), est modélisé par la suite définie par :

$$u_n = n^2 - 4n + 6$$

1 Complète le tableau des premiers termes. RÉA

n	0	1	2	3	4	5
u_n	**6**	**3**	**2**	**3**	**6**	**11**

2 Représente ces termes par un nuage de points dans le repère ci-dessous. RÉA



3 La suite (u_n) est-elle croissante, décroissante, ou ni l'un ni l'autre ? Justifie. ANA VAL

Ni l'un ni l'autre : les termes diminuent de u_0 à u_2, puis augmentent à partir de u_2.

ACT 2

Les inscrits à la carte de fidélité

50 min

Objectif : découvrir les suites arithmétiques et calculer un terme de rang donné.

ACTIVITÉ 2

SITUATION



Une boutique compte 40 clients inscrits à sa carte de fidélité le jour de son ouverture. Chaque semaine, 15 nouveaux clients s'inscrivent. On note u_n le nombre d'inscrits n semaines après l'ouverture, donc $u_0 = 40$.

I Les premiers termes

1 Calcule u_1, u_2 et u_3. RÉA

$u_1 = 40 + 15 = 55$; $u_2 = 55 + 15 = 70$; $u_3 = 70 + 15 = 85$

2 Quel nombre ajoute-t-on pour passer d'un terme au terme suivant ? APP

On ajoute toujours 15.

3 Complète la relation qui permet de passer d'un terme au suivant : $u_{n+1} = u_n + \ldots$ APP

$u_{n+1} = u_n + 15$

DÉFINITION · SUITE ARITHMÉTIQUE

Une suite dans laquelle on ajoute toujours le même nombre r pour passer d'un terme au suivant est une **suite arithmétique**. Le nombre r est sa **raison**.

II Calculer un terme éloigné

4 Combien de fois a-t-on ajouté 15 à 40 pour obtenir u_3 ? Écris u_3 sous la forme $40 + \ldots \times 15$. ANA

On a ajouté 3 fois 15 : $u_3 = 40 + 3 \times 15$.

5 Écris u_{10} de la même façon, puis calcule-le. RÉA

$u_{10} = 40 + 10 \times 15 = 190$

6 Exprime u_n en fonction de n. ANA

$u_n = 40 + 15n$

7 Calcule u_{20}. Que représente ce nombre dans la situation ? RÉA COM

$u_{20} = 40 + 20 \times 15 = 340$. **Après 20 semaines, la boutique compte 340 inscrits.**

ACT 2

Les inscrits à la carte de fidélité

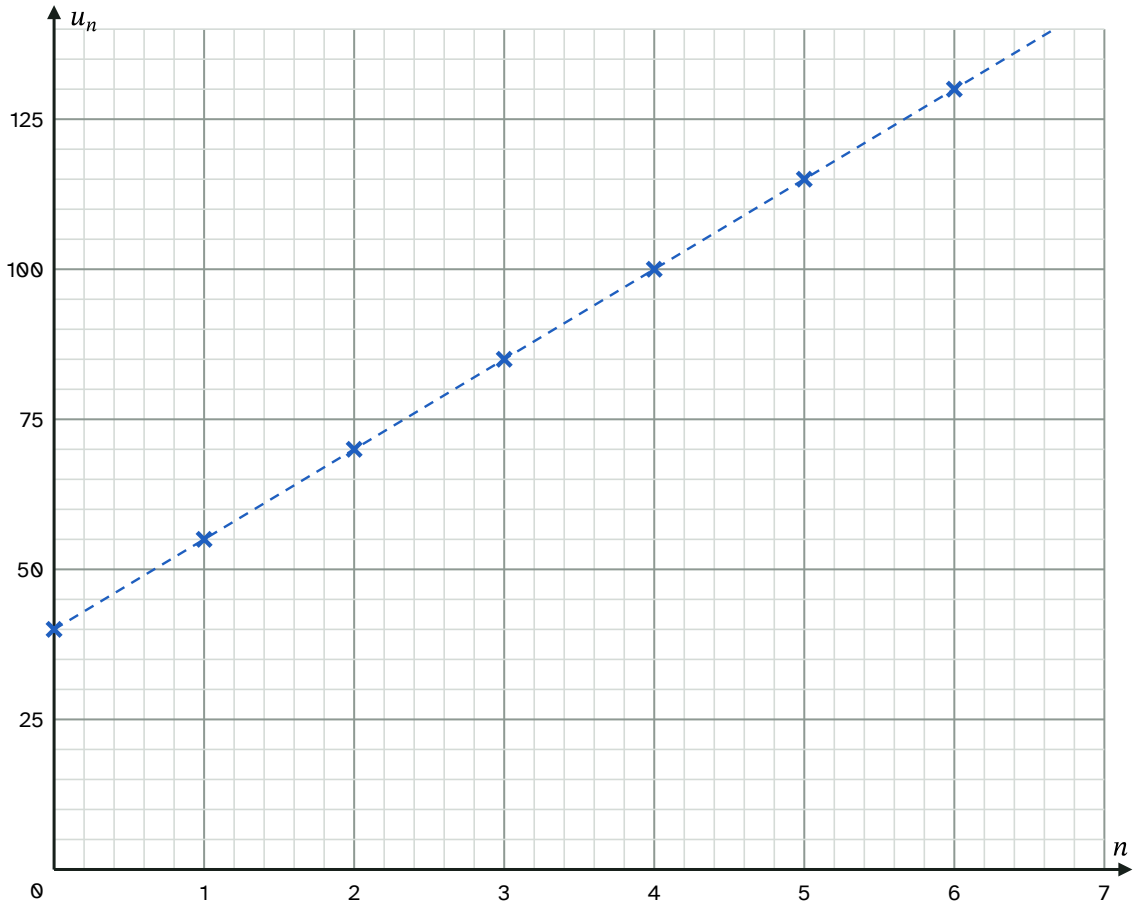
50 min

Objectif : découvrir les suites arithmétiques et calculer un terme de rang donné.

ACTIVITÉ 2

III Représenter la suite

8 Place les points de coordonnées $(n\,;\,u_n)$ pour n allant de 0 à 6. RÉA



9 Que remarques-tu sur la position de ces points ? VAL

Les points sont alignés.

10 Ces points sont sur la droite qui représente une fonction affine f. Donne l'expression de $f(x)$. ANA

$f(x) = 15x + 40$

IV Prévoir

11 Résous l'équation $40 + 15x = 300$. Donne le résultat arrondi au dixième si nécessaire. RÉA

$15x = 260$, donc $x = \dfrac{260}{15} \approx 17{,}3$.

12 La boutique offre un cadeau à ses clients quand elle dépasse 300 inscrits. Au bout de combien de semaines cela arrivera-t-il ? ANA VAL

Au bout de 18 semaines : $u_{17} = 295$ et $u_{18} = 310$.

COURS 2

Suites arithmétiques

Objectif : reconnaître une suite arithmétique, calculer ses termes, étudier son sens de variation et la représenter.

70 min

I. Définition

DÉFINITION · SUITE ARITHMÉTIQUE

Une suite (u_n) est **arithmétique** lorsqu'on passe d'un terme au suivant **en ajoutant toujours le même nombre** r.

Le nombre r est appelé **la raison de la suite**.

Pour tout entier n : $u_{n+1} = u_n + r$.

MÉTHODE · RECONNAÎTRE UNE SUITE ARITHMÉTIQUE

1. Calculer **la différence entre deux termes consécutifs** : $u_1 - u_0$, $u_2 - u_1$, $u_3 - u_2$...
2. Si ces différences sont **toutes égales au même nombre**, la suite est arithmétique et ce nombre est **la raison r**.
3. Si une différence est différente des autres, la suite **n'est pas arithmétique**.

EXEMPLE 5



Deux magasins, A et B, notent leur nombre de ventes pendant les quatre premiers jours des soldes.

Magasin A : 12 ; 19 ; 26 ; 33 **Magasin B : 5 ; 10 ; 20 ; 40**

1. Calcule les différences entre deux termes consécutifs de la liste du magasin A. RÉA

   $19 - 12 = 7$; $26 - 19 = 7$; $33 - 26 = 7$

2. La liste du magasin A est-elle celle d'une suite arithmétique ? Si oui, donne sa raison. VAL

   Oui, toutes les différences valent 7 : c'est une suite arithmétique de raison $r = 7$.

3. La liste du magasin B est-elle celle d'une suite arithmétique ? Justifie. VAL

   Non : $10 - 5 = 5$ mais $20 - 10 = 10$. Les différences ne sont pas égales.

II. Terme de rang n

PROPRIÉTÉ · TERME DE RANG N

On considère une suite arithmétique (u_n) de raison r.

Si son premier terme est u_0 : $u_n = u_0 + n \times r$.

Si son premier terme est u_1 : $u_n = u_1 + (n-1) \times r$.

COURS 2

Suites arithmétiques

Objectif : reconnaître une suite arithmétique, calculer ses termes, étudier son sens de variation et la représenter.

70 min

EXEMPLE 6



Une boutique en ligne expédie 1 200 colis le premier mois. Ensuite, elle en expédie chaque mois 35 de plus que le mois précédent. On note u_n le nombre de colis expédiés le mois n.

$$u_1 = 1200 \; ; \; r = 35$$

1. Exprime u_n en fonction de n. APP

   $u_n = 1200 + (n-1) \times 35$

2. Calcule u_{12}. RÉA

   $u_{12} = 1200 + 11 \times 35 = 1585$

3. Rédige une phrase qui donne la signification de u_{12}. COM

   La boutique expédie 1585 colis le 12e mois.

EXEMPLE 7



Un magasin reçoit 250 trottinettes électriques. Il en vend 12 chaque jour. On note u_n le nombre de trottinettes en stock après n jours de vente, donc $u_0 = 250$.

$$u_0 = 250 \; ; \; r = -12$$

1. Exprime u_n en fonction de n. APP

   $u_n = 250 - 12n$

2. Calcule u_{15}, puis rédige une phrase pour l'interpréter. RÉA COM

   $u_{15} = 250 - 15 \times 12 = 70$. **Après 15 jours, il reste 70 trottinettes en stock.**

III. Sens de variation

PROPRIÉTÉ · SENS DE VARIATION D'UNE SUITE ARITHMÉTIQUE

On considère une suite arithmétique de raison r.

Si $r > 0$, **la suite est croissante**.

Si $r < 0$, **la suite est décroissante**.

Si $r = 0$, **la suite est constante**.

COURS 2

Suites arithmétiques

Objectif : reconnaître une suite arithmétique, calculer ses termes, étudier son sens de variation et la représenter.

70 min

EXEMPLE 8



Un magasin suit chaque mois le prix, en €, de trois articles. Les prix forment trois suites arithmétiques :

$$(u_n) : u_0 = 18 \text{ et } r = 4 \quad (v_n) : v_0 = 60 \text{ et } r = -2{,}5 \quad (w_n) : w_0 = 7 \text{ et } r = 0$$

1. Donne le sens de variation de la suite (u_n) en justifiant. VAL

   La raison $r = 4$ est positive : (u_n) est croissante.

2. Donne le sens de variation de la suite (v_n) en justifiant. VAL

   La raison $r = -2{,}5$ est négative : (v_n) est décroissante.

3. Que peux-tu dire de la suite (w_n) ? VAL

   La raison est nulle : (w_n) est constante, tous ses termes valent 7.

IV. Nuage de points et fonction affine

PROPRIÉTÉ · LIEN AVEC LES FONCTIONS AFFINES

Les points du nuage d'une suite arithmétique sont **alignés sur une droite**.

Si $u_n = u_0 + n \times r$, ces points sont sur la droite qui représente la fonction affine f définie par $f(x) = \boldsymbol{r\,x + u_0}$.

COURS 2

Suites arithmétiques

Objectif : reconnaître une suite arithmétique, calculer ses termes, étudier son sens de variation et la représenter.

70 min

EXEMPLE 9

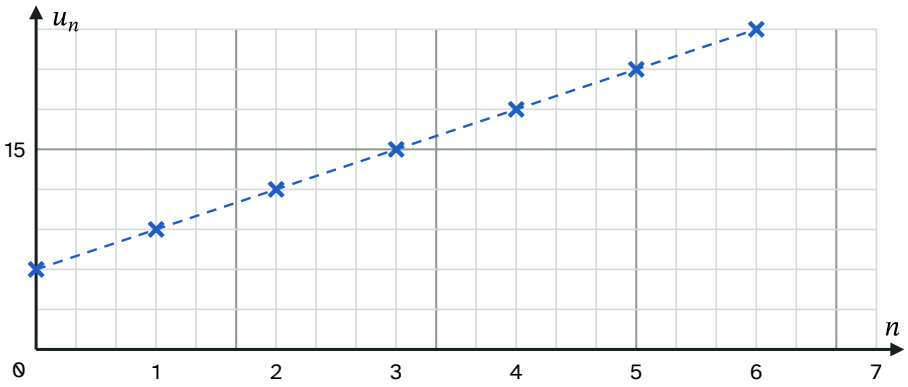
Un site de vente compte 6 commandes le jour de son lancement, puis 3 commandes de plus chaque jour. On note u_n le nombre de commandes le jour n.

$$u_0 = 6 \; ; \; r = 3$$

1 Complète le tableau des premiers termes. RÉA

n	0	1	2	3	4	5	6
u_n	6	**9**	**12**	**15**	**18**	**21**	**24**

2 Représente ces termes par un nuage de points dans le repère ci-dessous. RÉA



3 Les points sont-ils alignés ? Donne l'expression de la fonction affine f associée. VAL ANA

Oui, ils sont alignés sur la droite de la fonction $f(x) = 3x + 6$.

V. Déterminer un rang

MÉTHODE · TROUVER À PARTIR DE QUEL RANG UNE SUITE CROISSANTE DÉPASSE UNE VALEUR

1. Écrire u_n **en fonction de n**.
2. Résoudre l'équation u_n **= la valeur à dépasser**.
3. Si la solution n'est pas un nombre entier, prendre **l'entier juste au-dessus**.
4. Vérifier en calculant **le terme précédent et ce terme**.

COURS 2

Suites arithmétiques

Objectif : reconnaître une suite arithmétique, calculer ses termes, étudier son sens de variation et la représenter.

70 min

EXEMPLE 10



Une pizzeria reçoit 85 commandes en ligne le jour de l'ouverture de son site, puis 6 de plus chaque jour. Elle embauche un livreur dès qu'elle dépasse 200 commandes par jour.

$$u_0 = 85 \; ; \; r = 6$$

1 Exprime u_n en fonction de n. APP

$u_n = 85 + 6n$

2 Résous l'équation $85 + 6x = 200$. Arrondis la solution au centième si nécessaire. RÉA

$6x = 115$, donc $x = \dfrac{115}{6} \approx 19{,}17$.

3 À partir de quel rang n a-t-on $u_n > 200$? Vérifie avec u_{19} et u_{20}. ANA VAL

À partir de $n = 20$: $u_{19} = 199$ et $u_{20} = 205$.

ACT 3

Les coques vendues dans l'année

Objectif : découvrir comment calculer rapidement la somme des termes d'une suite arithmétique.

50 min

ACTIVITÉ 3

SITUATION



Une boutique vend 150 coques de téléphone en janvier. Chaque mois, elle en vend 25 de plus que le mois précédent. On note u_n le nombre de coques vendues le mois n (u_1 pour janvier).

I Les termes de la suite

1 Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Donne son premier terme et sa raison. APP

C'est une suite arithmétique de premier terme $u_1 = 150$ et de raison $r = 25$.

2 Calcule u_{12}. RÉA

$u_{12} = 150 + 11 \times 25 = 425$

3 Complète le tableau. RÉA

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
u_n	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425

II Additionner astucieusement

4 Calcule $u_1 + u_{12}$, puis $u_2 + u_{11}$, puis $u_3 + u_{10}$. Que remarques-tu ? RÉA ANA

$150 + 425 = 575$; $175 + 400 = 575$; $200 + 375 = 575$. Les trois sommes sont égales.

5 Combien de paires de ce type peut-on former avec les 12 termes ? ANA

$\frac{12}{2} = 6$ **paires**

6 Déduis-en la somme $S = u_1 + u_2 + \ldots + u_{12}$ sans additionner les 12 termes un par un. RÉA

$S = 6 \times 575 = 3\,450$

7 Vérifie ton résultat en additionnant les 12 termes un par un. VAL

$150 + 175 + \ldots + 425 = 3\,450$: le résultat est confirmé.

III Une formule

8 Explique pourquoi $S = 12 \times \frac{u_1 + u_{12}}{2}$, puis calcule S avec cette écriture. COM RÉA

Il y a 12 termes, donc $\frac{12}{2}$ paires valant chacune $u_1 + u_{12}$: $S = 12 \times \frac{150 + 425}{2} = 3\,450$.

9 Rédige une phrase qui donne le nombre de coques vendues sur les 12 mois. COM

La boutique a vendu 3 450 coques sur l'année.

COURS 3

Somme de termes d'une suite arithmétique

30 min

Objectif : calculer la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique.

I. Somme de termes consécutifs

PROPRIÉTÉ · SOMME DE TERMES D'UNE SUITE ARITHMÉTIQUE

La somme S de termes consécutifs d'une suite arithmétique se calcule ainsi :

$$S = \frac{\text{nombre de termes} \times (\text{premier terme} + \text{dernier terme})}{2}$$

On peut aussi additionner les termes un par un, ou utiliser un tableur.

MÉTHODE · CALCULER UNE SOMME

1. Calculer **le dernier terme** avec la formule du terme de rang n.
2. Compter **le nombre de termes** : de u_1 à u_n, il y a n termes ; de u_0 à u_n, il y en a $n+1$.
3. Appliquer **la formule de la somme**.

EXEMPLE 11



Un glacier vend 40 glaces le premier jour de l'été, puis 8 de plus chaque jour pendant 15 jours. On note u_n le nombre de glaces vendues le jour n.

$$u_1 = 40 \; ; \; r = 8$$

1. Calcule u_{15}. RÉA

   $u_{15} = 40 + 14 \times 8 = 152$

2. Combien de termes faut-il additionner pour obtenir le total ? APP

   15 termes, de u_1 à u_{15}.

3. Calcule la somme $S = u_1 + u_2 + \ldots + u_{15}$. RÉA

   $S = \dfrac{15 \times (40 + 152)}{2} = 1\,440$

4. Rédige une phrase pour interpréter ce résultat. COM

   Le glacier vend 1 440 glaces en 15 jours.

COURS 3

Somme de termes d'une suite arithmétique

30 min

Objectif : calculer la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique.

EXEMPLE 12



Une nouvelle boutique gagne 10 clients la semaine 0, puis 5 de plus chaque semaine. On note u_n le nombre de nouveaux clients la semaine n.

$$u_0 = 10 \; ; \; r = 5$$

1 Calcule u_9. RÉA

$u_9 = 10 + 9 \times 5 = 55$

2 Combien y a-t-il de termes de u_0 à u_9 ? APP

10 termes.

3 Calcule la somme $S = u_0 + u_1 + \ldots + u_9$, puis interprète-la. RÉA COM

$S = \dfrac{10 \times (10 + 55)}{2} = 325$. **La boutique a gagné 325 clients en 10 semaines.**

EXOS

Exercices · Suites numériques

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de suites.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1 · GÉNÉRALITÉS SUR LES SUITES

EXERCICES

1 Rang et terme

On donne les premiers termes d'une suite (u_n) :

$$u_0 = 3 \; ; \; u_1 = 8 \; ; \; u_2 = 15 \; ; \; u_3 = 24 \; ; \; u_4 = 35$$

a) Quel est le terme de rang 2 ? APP

$u_2 = 15$

b) Quel est le rang du terme 24 ? APP

Le rang 3.

c) Écris $u(4)$ avec la notation indicielle, puis donne sa valeur. APP

$u_4 = 35$

d) Combien de termes sont donnés ? APP

5 termes, de u_0 à u_4.

2 Calculer des termes

Dans chaque question, écris le calcul avant de donner le résultat.

a) On considère la suite définie par $u_n = 5n + 2$. Calcule u_0, u_3 et u_{10}. RÉA

$u_0 = 2 \; ; \; u_3 = 17 \; ; \; u_{10} = 52$

b) On considère la suite définie par $v_n = n^2 - 1$. Calcule v_0, v_4 et v_{10}. RÉA

$v_0 = -1 \; ; \; v_4 = 15 \; ; \; v_{10} = 99$

c) On considère la suite définie par $w_n = 60 - 4n$. Calcule w_1, w_5 et w_{15}. RÉA

$w_1 = 56 \; ; \; w_5 = 40 \; ; \; w_{15} = 0$

d) On considère la suite définie par $t_n = 2n^2 + n$. Calcule t_2 et t_5. RÉA

$t_2 = 8 + 2 = 10 \; ; \; t_5 = 50 + 5 = 55$

3 Compléter un tableau de termes

On considère la suite (u_n) définie par $u_n = n^2 + 2n$.

a) Complète le tableau des premiers termes. RÉA

n	0	1	2	3	4	5
u_n	**0**	**3**	**8**	**15**	**24**	**35**

b) Quel est le rang du terme 24 ? APP

Le rang 4.

EXOS

Exercices · Suites numériques

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de suites.

EXERCICES

4 Sens de variation

Pour chaque suite, calcule les termes u_0 à u_4, puis donne son sens de variation.

a) $u_n = 3n^2 + 1$ RÉA VAL

1 ; 4 ; 13 ; 28 ; 49. Chaque terme est supérieur au précédent : la suite est croissante.

b) $u_n = 50 - n^2$ RÉA VAL

50 ; 49 ; 46 ; 41 ; 34. Chaque terme est inférieur au précédent : la suite est décroissante.

c) $u_n = (n-2)^2$ RÉA VAL

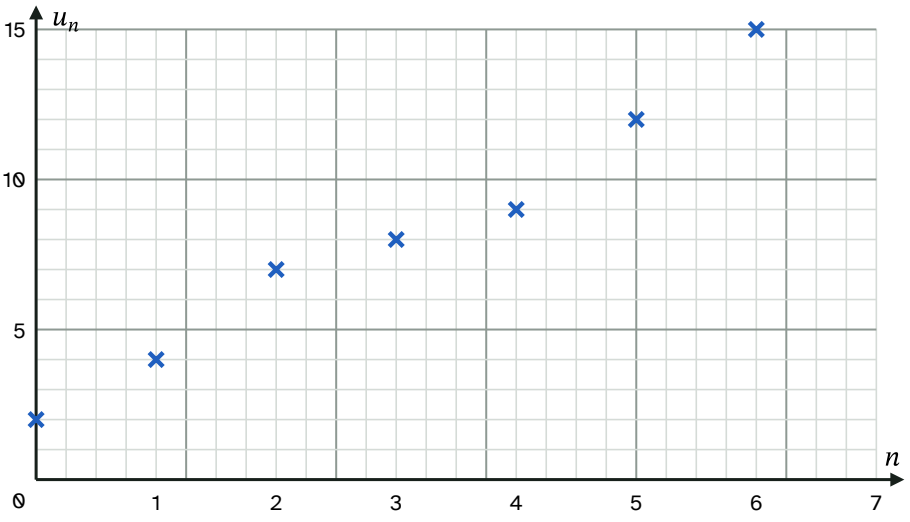
4 ; 1 ; 0 ; 1 ; 4. Les termes diminuent puis augmentent : la suite n'est ni croissante ni décroissante.

5 Construire un nuage de points

Le tableau donne les premiers termes d'une suite (u_n).

n	0	1	2	3	4	5	6
u_n	2	4	7	8	9	12	15

a) Représente cette suite par un nuage de points dans le repère ci-dessous. RÉA



b) Les points sont-ils alignés ? VAL

Non, ils ne sont pas alignés.

c) Quel est le sens de variation de cette suite ? ANA

Elle est croissante : chaque terme est supérieur au précédent.

EXOS

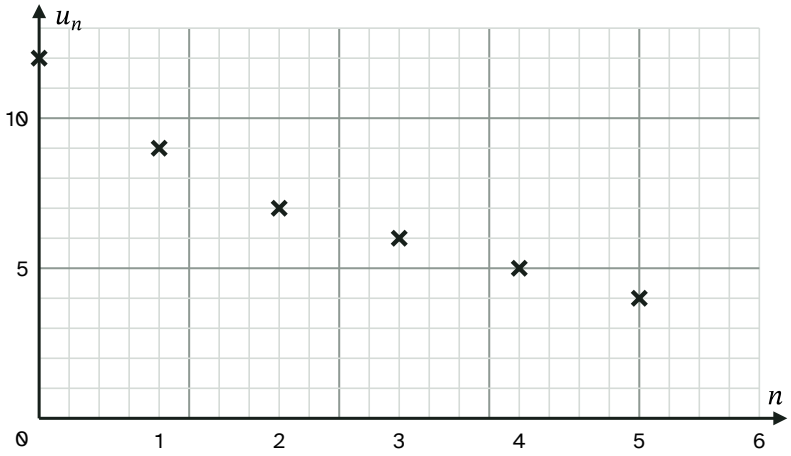
Exercices · Suites numériques

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de suites.

EXERCICES

6 Lire un nuage de points

Le nuage de points ci-dessous représente une suite (u_n).



a) Lis les valeurs de u_0 et de u_3. APP

$u_0 = 12$ et $u_3 = 6$

b) Quel est le rang du terme 5 ? APP

Le rang 4.

c) Quel est le sens de variation de cette suite ? Justifie. ANA VAL

Elle est décroissante : les points descendent quand n augmente.

7 Un lancement de casques audio



Le nombre de casques audio d'un nouveau modèle restant en stock, n jours après son lancement, est modélisé par la suite définie par $u_n = 200 - 4n^2$.

a) Calcule u_0, puis rédige une phrase pour l'interpréter. RÉA COM

$u_0 = 200$. Il y a 200 casques en stock le jour du lancement.

b) Calcule u_5. RÉA

$u_5 = 200 - 4 \times 25 = 100$

c) Complète le tableau, puis donne le sens de variation de la suite. RÉA ANA

n	0	1	2	3	4	5	6	7
u_n	200	**196**	**184**	**164**	**136**	100	**56**	**4**

Chaque terme est inférieur au précédent : la suite est décroissante.

d) Le magasin passe une nouvelle commande quand il reste moins de 50 casques. Au bout de combien de jours doit-il le faire ? ANA VAL

Au bout de 7 jours : $u_6 = 56$ et $u_7 = 4$.

EXOS

Exercices · Suites numériques

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de suites.

EXERCICES

APRÈS LE COURS 2 · SUITES ARITHMÉTIQUES

8 Reconnaître une suite arithmétique

Pour chaque liste, dis si ce sont les premiers termes d'une suite arithmétique. Si oui, donne la raison.

a) 4 ; 11 ; 18 ; 25 ANA

Oui, $r = 7$.

b) 30 ; 24 ; 18 ; 12 ANA

Oui, $r = -6$.

c) 1 ; 2 ; 4 ; 7 ANA

Non : on ajoute 1, puis 2, puis 3.

d) 2,5 ; 4 ; 5,5 ; 7 ANA

Oui, $r = 1{,}5$.

e) 3 ; 9 ; 27 ; 81 ANA

Non : on ajoute 6, puis 18, puis 54.

9 Calculer les termes suivants

Dans chaque cas, (u_n) est une suite arithmétique. Utilise la relation $u_{n+1} = u_n + r$.

a) $u_0 = 7$ et $r = 4$. Calcule u_1, u_2 et u_3. RÉA

11 ; 15 ; 19

b) $u_0 = 50$ et $r = -6$. Calcule u_1, u_2 et u_3. RÉA

44 ; 38 ; 32

c) $u_1 = 2{,}5$ et $r = 0{,}5$. Calcule u_2, u_3 et u_4. RÉA

3 ; 3,5 ; 4

10 Terme de rang n à partir de u_0

Dans chaque cas, (u_n) est une suite arithmétique de premier terme u_0. Exprime u_n en fonction de n, puis calcule le terme demandé.

a) $u_0 = 12$ et $r = 5$. Calcule u_{20}. RÉA

$u_n = 12 + 5n$; $u_{20} = 12 + 100 = 112$

b) $u_0 = 300$ et $r = -15$. Calcule u_{10}. RÉA

$u_n = 300 - 15n$; $u_{10} = 300 - 150 = 150$

c) $u_0 = 0{,}8$ et $r = 0{,}2$. Calcule u_{12}. RÉA

$u_n = 0{,}8 + 0{,}2n$; $u_{12} = 0{,}8 + 2{,}4 = 3{,}2$

EXOS

Exercices · Suites numériques

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de suites.

EXERCICES

11 Terme de rang n à partir de u_1

Dans chaque cas, (u_n) est une suite arithmétique de premier terme u_1. Exprime u_n en fonction de n, puis calcule le terme demandé.

a) $u_1 = 4$ et $r = 3$. Calcule u_{15}. RÉA

$\boldsymbol{u_n = 4 + (n-1) \times 3}$ **;** $\boldsymbol{u_{15} = 4 + 14 \times 3 = 46}$

b) $u_1 = 1\,000$ et $r = -25$. Calcule u_9. RÉA

$\boldsymbol{u_n = 1\,000 + (n-1) \times (-25)}$ **;** $\boldsymbol{u_9 = 1\,000 - 8 \times 25 = 800}$

c) $u_1 = 18$ et $r = 2{,}5$. Calcule u_{21}. RÉA

$\boldsymbol{u_n = 18 + (n-1) \times 2{,}5}$ **;** $\boldsymbol{u_{21} = 18 + 20 \times 2{,}5 = 68}$

12 Sens de variation et raison

Donne le sens de variation de chaque suite arithmétique en justifiant.

a) $u_0 = -5$ et $r = 3$ VAL

Croissante, car $r = 3 > 0$.

b) $u_n = 40 - 7n$ ANA VAL

La raison est $r = -7 < 0$: la suite est décroissante.

c) $u_1 = 12$ et $r = 0$ VAL

Constante, car $r = 0$: tous les termes valent 12.

d) 9 ; 6,5 ; 4 ; 1,5 ANA VAL

La raison est $r = -2{,}5 < 0$: la suite est décroissante.

EXOS

Exercices · Suites numériques

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de suites.

EXERCICES

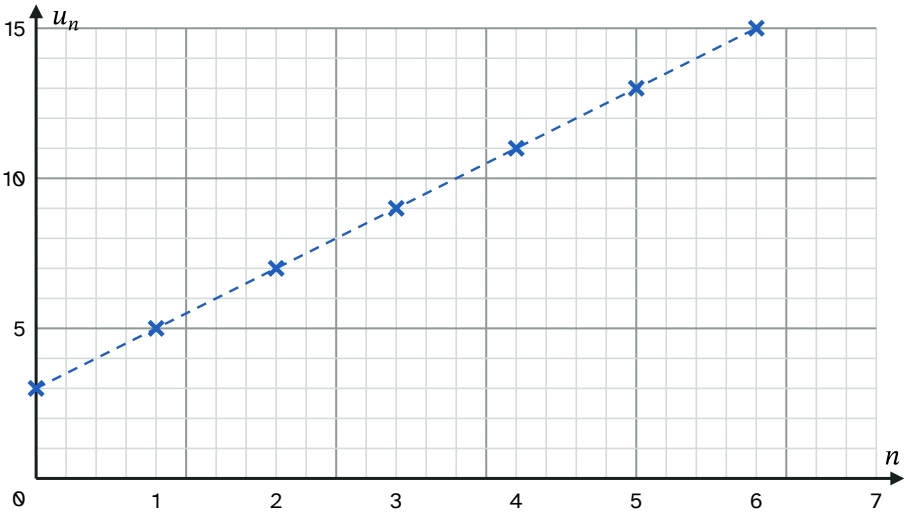
13 Nuage de points et fonction affine

On considère la suite arithmétique (u_n) de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $r = 2$.

a) Complète le tableau des premiers termes. RÉA

n	0	1	2	3	4	5	6
u_n	3	**5**	**7**	**9**	**11**	**13**	**15**

b) Représente la suite par un nuage de points dans le repère ci-dessous. RÉA



c) Les points sont-ils alignés ? Justifie. VAL

Oui, car la suite est arithmétique.

d) Donne l'expression de la fonction affine f dont la droite passe par ces points. ANA

$f(x) = 2x + 3$

14 Déterminer un rang

On considère la suite arithmétique (u_n) de premier terme $u_0 = 15$ et de raison $r = 4$.

a) Exprime u_n en fonction de n. APP

$u_n = 15 + 4n$

b) Résous l'équation $15 + 4x = 100$. RÉA

$4x = 85$, donc $x = 21{,}25$.

c) À partir de quel rang n a-t-on $u_n > 100$? Vérifie ta réponse. ANA VAL

À partir de $n = 22$: $u_{21} = 99$ et $u_{22} = 103$.

EXOS

Exercices · Suites numériques

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de suites.

EXERCICES

15 Le prix d'un smartphone



Un smartphone coûte 900 € à sa sortie. Chaque mois, son prix baisse de 25 €. On note u_n son prix, en €, n mois après sa sortie.

a) Donne u_0. Explique pourquoi (u_n) est une suite arithmétique et donne sa raison. APP ANA

$u_0 = 900$. On enlève toujours 25 : la suite est arithmétique de raison $r = -25$.

b) Exprime u_n en fonction de n. RÉA

$u_n = 900 - 25n$

c) Calcule u_{12}, puis rédige une phrase pour l'interpréter. RÉA COM

$u_{12} = 900 - 12 \times 25 = 600$. Un an après sa sortie, le smartphone coûte 600 €.

d) Quel est le sens de variation de la suite (u_n) ? Justifie. VAL

Décroissante, car $r = -25 < 0$.

e) Au bout de combien de mois le smartphone coûtera-t-il 350 € ? ANA

$900 - 25x = 350$ donne $x = 22$: au bout de 22 mois.

f) Si le modèle restait valable, au bout de combien de mois le prix serait-il nul ? Ce modèle est-il réaliste ? ANA VAL

$\frac{900}{25} = 36$: au bout de 36 mois. Ce n'est pas réaliste : un smartphone garde toujours une valeur.

APRÈS LE COURS 3 · SOMME DE TERMES

16 Compter les termes

Combien y a-t-il de termes dans chacune des sommes suivantes ?

a) $u_1 + u_2 + \ldots + u_{25}$ APP

25 termes

b) $u_0 + u_1 + \ldots + u_{25}$ APP

26 termes

c) $u_5 + u_6 + \ldots + u_{14}$ ANA

10 termes

EXOS

Exercices · Suites numériques

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de suites.

EXERCICES

17 Calculer une somme

Dans chaque cas, (u_n) est une suite arithmétique. Calcule d'abord le dernier terme, puis la somme demandée.

a) $u_1 = 5$ et $r = 3$. Calcule $S = u_1 + u_2 + \ldots + u_{10}$. RÉA

$u_{10} = 5 + 9 \times 3 = 32$; $S = \dfrac{10 \times (5 + 32)}{2} = 185$

b) $u_0 = 2$ et $r = 4$. Calcule $S = u_0 + u_1 + \ldots + u_{19}$. RÉA

$u_{19} = 2 + 19 \times 4 = 78$; 20 termes ; $S = \dfrac{20 \times (2 + 78)}{2} = 800$

c) Calcule $1 + 2 + 3 + \ldots + 100$. RÉA

Suite arithmétique de raison 1, 100 termes : $S = \dfrac{100 \times (1 + 100)}{2} = 5\,050$

18 Les bougies de l'année



Une boutique vend 60 bougies parfumées en janvier. Chaque mois, elle en vend 15 de plus que le mois précédent. On note u_n le nombre de bougies vendues le mois n (u_1 pour janvier).

a) Calcule u_{12}, puis interprète ce résultat. RÉA COM

$u_{12} = 60 + 11 \times 15 = 225$. La boutique vend 225 bougies en décembre.

b) Calcule le total sur l'année. RÉA

$S = \dfrac{12 \times (60 + 225)}{2} = 1\,710$

c) La boutique s'était fixé l'objectif de vendre 1 500 bougies dans l'année. L'a-t-elle atteint ? VAL

Oui, car $1\,710 > 1\,500$.

EXOS

Exercices · Suites numériques

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de suites.

EXERCICES

PROBLÈMES DE SYNTHÈSE · TOUTE LA SÉQUENCE

P1 Problème 1 · Deux offres d'emploi



Kenza hésite entre deux offres d'emploi de vendeuse. Offre A : 1 650 € le premier mois, puis une augmentation de 10 € chaque mois. Offre B : 1 560 € le premier mois, puis une augmentation de 25 € chaque mois. On note u_n et v_n les salaires du mois n pour les offres A et B.

a) Calcule u_2 et v_2. RÉA

$u_2 = 1660$; $v_2 = 1585$

b) Justifie que (u_n) et (v_n) sont des suites arithmétiques. Donne leur premier terme et leur raison. APP

On ajoute toujours le même nombre : (u_n) a pour premier terme $u_1 = 1650$ et pour raison 10 ; (v_n) a pour premier terme $v_1 = 1560$ et pour raison 25.

c) Exprime u_n et v_n en fonction de n. RÉA

$u_n = 1650 + (n-1) \times 10$; $v_n = 1560 + (n-1) \times 25$

d) Calcule u_7 et v_7. Que remarques-tu ? RÉA ANA

$u_7 = 1710$ et $v_7 = 1710$: les deux termes sont égaux.

e) À partir de quel mois l'offre B rapporte-t-elle plus chaque mois que l'offre A ? ANA

À partir du 8e mois ($u_8 = 1720$ et $v_8 = 1735$).

f) Calcule le total des salaires sur 24 mois pour l'offre A, puis pour l'offre B. RÉA

$u_{24} = 1880$ et $v_{24} = 2135$. Premier total : $\dfrac{24 \times (1650 + 1880)}{2} = 42360$; second total : $\dfrac{24 \times (1560 + 2135)}{2} = 44340$.

g) Kenza compte rester deux ans dans ce poste. Quelle offre lui conseilles-tu ? Justifie. VAL COM

L'offre B : elle rapporte 1980 € de plus sur deux ans.

EXOS

Exercices · Suites numériques

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de suites.

EXERCICES

P2 Problème 2 · Un placement à intérêts simples



Kenza place 2 000 € à intérêts simples au taux annuel de 3 %. Chaque année, elle reçoit donc 60 € d'intérêts. On note u_n le capital, en €, après n années, donc $u_0 = 2\,000$.

a) Calcule u_1 et u_2. RÉA

$\boldsymbol{u_1 = 2060}$ **;** $\boldsymbol{u_2 = 2120}$

b) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Donne sa raison et son sens de variation. APP VAL

Suite arithmétique de raison $r = 60$, croissante car $r > 0$.

c) Exprime u_n en fonction de n, puis calcule u_{10}. RÉA

$\boldsymbol{u_n = 2000 + 60n}$ **;** $\boldsymbol{u_{10} = 2600}$

d) Quelle fonction affine f est associée à cette suite ? ANA

$\boldsymbol{f(x) = 60x + 2000}$

e) Au bout de combien d'années le capital dépassera-t-il 3 000 € ? ANA VAL

$2000 + 60x = 3000$ donne $x \approx 16{,}7$. Au bout de 17 ans ($u_{16} = 2960$ et $u_{17} = 3020$).

TICE

Fiche TICE · tableur

40 min

SITUATION



Une boutique en ligne reçoit 120 commandes la semaine 0, puis 35 de plus chaque semaine. On note u_n le nombre de commandes la semaine n.

I Générer les termes

DANS LE TABLEUR

1. En A1, écris `n` ; en B1, écris `u(n)` ; en C1, écris `Somme`.
2. En A2, écris `0`. En A3, écris `=A2+1`, puis recopie cette formule vers le bas jusqu'à A22.
3. En B2, écris `120`. En B3, écris `=B2+35`, puis recopie cette formule vers le bas jusqu'à B22.
4. En C2, écris `=SOMME($B$2:B2)`, puis recopie cette formule vers le bas jusqu'à C22.

	A	B	C
1	n	u(n)	Somme
2	0	120	=SOMME($B$2:B2)
3	=A2+1	=B2+35	…

1 Explique pourquoi on écrit `+35` dans la formule de la cellule B3. COM

Pour passer d'un terme au suivant, on ajoute toujours 35 : c'est la raison de la suite.

2 Quelle est la nature de la suite (u_n) ? APP

Une suite arithmétique de premier terme $u_0 = 120$ et de raison 35.

3 Lis la valeur de u_{10} dans le tableur. Vérifie-la par le calcul. RÉA VAL

$u_{10} = 470$; $120 + 10 \times 35 = 470$

II Exploiter le tableur

4 À partir de quel rang n a-t-on $u_n > 800$? ANA

À partir de $n = 20$: $u_{19} = 785$ et $u_{20} = 820$.

5 Sélectionne les colonnes A et B, puis insère un graphique de type « nuage de points ». Que remarques-tu ? RÉA VAL

Les points sont alignés, car la suite est arithmétique.

6 Lis la valeur affichée en C22. Que représente-t-elle ? APP COM

9 870 : c'est le nombre total de commandes des semaines 0 à 20.

7 Retrouve ce résultat avec la formule de la somme vue en cours. RÉA VAL

21 termes : $S = \dfrac{21 \times (120 + 820)}{2} = 9\,870$

INTERRO 20'

Suites numériques

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Calculer des termes — 3 pts

On considère la suite (u_n) définie par $u_n = 3n^2 - 2$.

a) Calcule u_0. — 1 pt RÉA

$u_0 = -2$

b) Calcule u_4. — 1 pt RÉA

$u_4 = 3 \times 16 - 2 = 46$

c) Quel est le rang du terme 25 ? Justifie. — 1 pt ANA

Le rang 3, car $u_3 = 27 - 2 = 25$.

2 Reconnaître une suite arithmétique — 3 pts

On donne les premiers termes d'une suite :

14 ; 11 ; 8 ; 5

a) Ces nombres sont-ils les premiers termes d'une suite arithmétique ? Si oui, donne la raison. — 2 pts ANA

Oui, on enlève toujours 3 : $r = -3$.

b) Quel est le sens de variation de cette suite ? Justifie. — 1 pt VAL

Décroissante, car $r = -3 < 0$.

3 Le jeu-concours — 4 pts



Une boutique compte 250 abonnés à sa lettre d'information. Elle en gagne 20 chaque semaine. On note u_n le nombre d'abonnés après n semaines, donc $u_0 = 250$. Elle organise un jeu-concours dès qu'elle dépasse 500 abonnés.

a) Exprime u_n en fonction de n. — 1 pt APP

$u_n = 250 + 20n$

b) Calcule u_{12}. — 1 pt RÉA

$u_{12} = 250 + 12 \times 20 = 490$

c) Au bout de combien de semaines la boutique organisera-t-elle le jeu-concours ? Justifie. — 2 pts ANA VAL

$250 + 20x = 500$ donne $x = 12{,}5$. Au bout de 13 semaines : $u_{12} = 490$ et $u_{13} = 510$.

DS 1 h

Suites numériques

… / 20

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

Grille de compétences

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé

Compétence	NA	ECA	A	M
APP s'approprier				
ANA analyser, raisonner				
RÉA réaliser				
VAL valider				
COM communiquer				

1 Les visiteurs du site

5 pts



Une boutique lance une campagne de publicité. Le nombre de visiteurs de son site, en centaines, n jours après le début de la campagne, est modélisé par la suite définie par $u_n = n^2 + 4n + 5$.

a) Calcule u_0, puis rédige une phrase pour l'interpréter. 1 pt RÉA COM

$u_0 = 5$. Le site reçoit 500 visiteurs le jour du début de la campagne.

b) Complète le tableau des premiers termes. 1,5 pts RÉA

n	0	1	2	3	4	5
u_n	**5**	**10**	**17**	**26**	**37**	**50**

c) Quel est le sens de variation de la suite (u_n) ? Justifie. 1 pt VAL

Croissante : chaque terme est supérieur au précédent.

d) La suite (u_n) est-elle arithmétique ? Justifie. 1,5 pts ANA

Non : les différences valent 5, 7, 9, 11 ; elles ne sont pas égales.

DS 1 h

Suites numériques

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Les chaussures de running

9 pts



Un magasin de sport vend 480 paires de chaussures de running en janvier. Chaque mois, il en vend 35 de plus que le mois précédent. On note u_n le nombre de paires vendues le mois n (u_1 pour janvier).

a) Calcule u_2 et u_3. — 1 pt RÉA

$u_2 = 515$; $u_3 = 550$

b) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Donne sa raison. — 1 pt APP

Une suite arithmétique de raison $r = 35$.

c) Exprime u_n en fonction de n. — 1,5 pts RÉA

$u_n = 480 + (n-1) \times 35$

d) Calcule u_{12}, puis rédige une phrase pour l'interpréter. — 1 pt RÉA COM

$u_{12} = 480 + 11 \times 35 = 865$. **Le magasin vend 865 paires en décembre.**

e) Quel est le sens de variation de la suite (u_n) ? Justifie. — 1 pt VAL

Croissante, car $r = 35 > 0$.

f) À partir de quel mois le magasin vendra-t-il plus de 1 000 paires ? Justifie. — 2 pts ANA VAL

$480 + 35(x-1) = 1\,000$ donne $x - 1 \approx 14{,}86$, soit $x \approx 15{,}86$. À partir du 16e mois : $u_{15} = 970$ et $u_{16} = 1\,005$.

g) Calcule le total des ventes sur les 12 premiers mois. — 1,5 pts RÉA

$$S = \frac{12 \times (480 + 865)}{2} = 8\,070$$

DS 1 h

Suites numériques

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Nuage de points

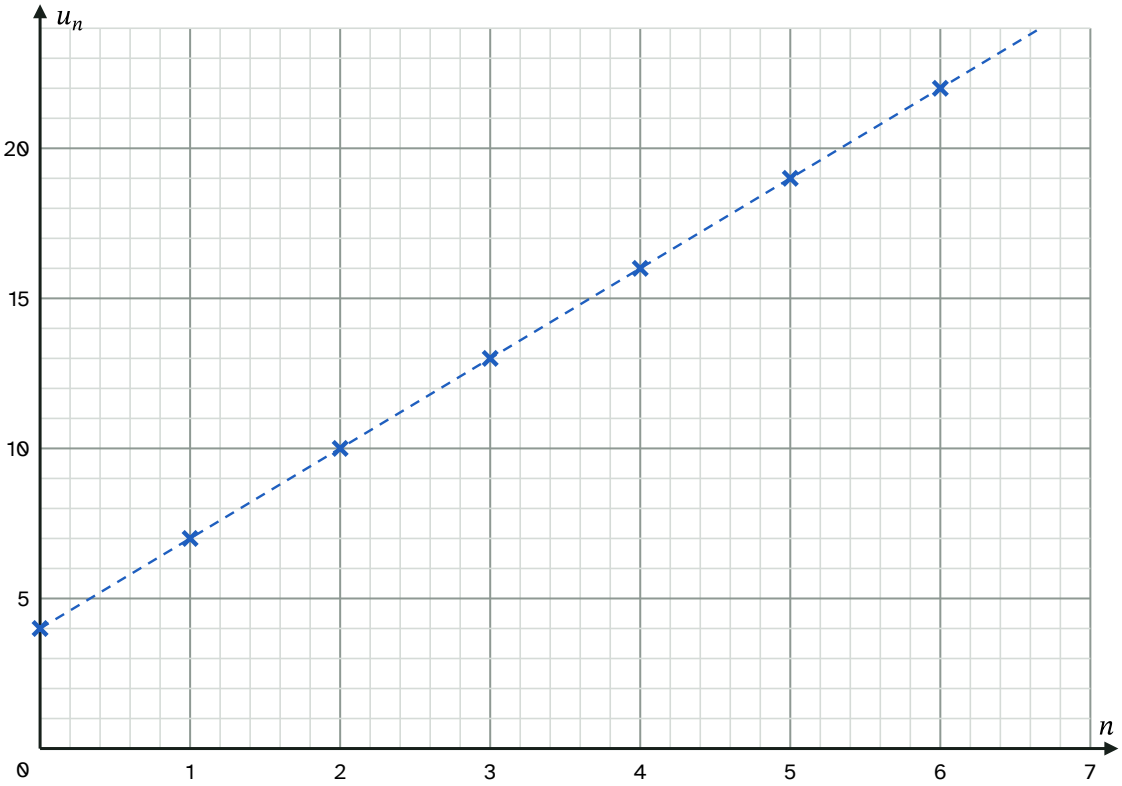
6 pts

On considère la suite arithmétique (u_n) de premier terme $u_0 = 4$ et de raison $r = 3$.

a) Complète le tableau des premiers termes. 1,5 pts RÉA

n	0	1	2	3	4	5	6
u_n	4	**7**	**10**	**13**	**16**	**19**	**22**

b) Représente la suite par un nuage de points dans le repère ci-dessous. 1,5 pts RÉA



c) Les points sont-ils alignés ? Justifie. 1 pt VAL

Oui, car la suite est arithmétique.

d) Donne l'expression de la fonction affine f associée à cette suite. 1 pt ANA

$f(x) = 3x + 4$

e) Le point de coordonnées (10 ; 34) appartient-il au nuage de points de la suite ? Justifie. 1 pt VAL

Oui, car $u_{10} = 4 + 10 \times 3 = 34$.